

Relatório Técnico

Triagem Socioambiental de Imóveis Rurais

Case Sicredi, Analista de Riscos Social, Ambiental e Climático PL, 17/06/2026

Documentação técnica da solução de triagem socioambiental SAC/PRSAC para quatro imóveis rurais (CAR). Mapas cartográficos por imóvel em **anexo** (output/maps/) e WebGIS.

1. Objetivo

Quantificar sobreposições com bases oficiais, classificar risco socioambiental, risco climático, pressão de entorno e classificação consolidada, com trilha auditável para Risco SAC/PRSAC. O CAR é unidade ambiental declaratória, não prova de domínio fundiário (Sparovek et al.; Atlas Imaflora).

2. Arquitetura do repositório

Camada	Diretório	Papel
Config	scripts/score_config.py	Pesos internos da matriz de triagem (fonte única)
Pipeline	scripts/run_pipeline.py	Execução unificada por perfil
Etapas auditáveis	scripts/00-14	Ingestão, limpeza, cruzamento, score e export separados
Dados brutos	raw_data/	CAR, IBAMA, FUNAI, MapBiomass, FBDS, clima
Processado	processed/geopackage/	Camadas limpas e interseções dissolvidas
Saídas	output/tables maps report/	CSVs, XLSX, PDF técnico e anexo cartográfico
WebGIS	frontend/src/data/	JSON estático (scripts 08 e 14)
API	backend/	FastAPI opcional sobre os JSONs
Docs	docs/	Metodologia, fontes e matriz de triagem

Bloqueante: sem polígono CAR válido (01_download_car.py) o cruzamento não executa. CRS visualização EPSG:4326; área e overlay EPSG:5880.

Os scripts numerados foram mantidos como trilha auditável, não como requisito de execução manual. O comando run_pipeline.py orquestra a rotina completa; as etapas separadas permitem reprocessar apenas a base ou métrica afetada, revisar evidências intermediárias e migrar a solução para scheduler/PostGIS com governança.

3. Pipeline e fluxo de dados

Script	Função	Saída principal
01_download_car	Geometria CAR (bloqueante)	cars_analisados.gpkg
02-02e	Bases oficiais, FBDS, clima, fogo	raw_data/*
03_clean_layers	make_valid, CRS, área	processed/geopackage/*
04_intersections	overlay + dissolve por tema	intersections_wide.csv
05_risk_scoring	Restrição atual + classe	risk_summary.csv
06_generate_maps	Anexo cartográfico em PDF	anexo_mapas_socioambientais.pdf
08/14	Export WebGIS base + avançado	frontend/src/data/*
09-10	Buffers 5/10 km, distâncias	context_metrics, distances
11-13	Clima, entorno e classificação consolidada	integrated_credit_risk.csv

3.1. Módulos e cruzamento

utils_geo (reprojeção, área, overlay, dissolve), **utils_sources** (registro de fontes), **utils_audit** (evidence_id rastreável), **utils_advanced** (buffers property/buffer/surroundings), **score_config** (pesos únicos para scripts e frontend). Cruzamento, `gpd.overlay(intersection) + dissolve por tema + % sobre área CAR`. Proximidade no entorno alimenta monitoramento, não gera restrição automática. APP FBDS cobre os 4 municípios do case.

A granularidade dos scripts replica uma rotina controlável de risco: cada etapa deixa insumos, intermediários e saídas verificáveis em `raw_data/`, `processed/` ou `output/`. Para apresentação e reprodução do case, a interface operacional é o `scripts/run_pipeline.py`, com perfis full, base, advanced e publish.

4. Metodologia de score e referências

Três dimensões independentes convergem na classificação consolidada. A primeira mede restrição legal/objetiva no polígono CAR. A segunda mede risco climático prospectivo à capacidade de pagamento (IFRS S2, BCBS 2022). A terceira qualifica pressão territorial no entorno sem dupla contagem. As siglas internas do código (IRSA, ICRC, IPT e IRTC) não são rating regulatório; são nomes técnicos internos da solução. Pesos em `score_config.py`, calibrados por materialidade regulatória (PR SAC CMN 4.945, Res. CMN 4.943, MCR 2-9/CMN 5.193).

4.1. Restrição, clima, entorno e síntese

Critério de restrição	Peso	Fórmula	Base
Embargo IBAMA	35	$\min(35, \% \times 3.5)$	IBAMA PAMGIA
Terra Indígena	25	$\min(25, \% \times 2.5)$	FUNAI
UC	15	$\min(15, \% \times 1.5)$	MMA/CNUC
APP (FBDS)	15	$\min(15, \% \times 1.5)$	FBDS municipal
Desmatamento	10	$\min(10, \% \times 1.0)$	MapBiomass/PRODES
Pisos/classes			embargo50; TI45; Baixo20; Médio50

Dimensão	Componente	Peso	Fonte / escopo
Clima	Seca	35	AdaptaBrasil municipal, município + buffer
Clima	Superfície hídrica	25	FBDS MASSAS_DAGUA, município + buffer
Clima	Hidrografia	15	FBDS RIOS_SIMPLES, município + buffer
Clima	Sensibilidade agro	15	IBGE + contexto municipal, município + buffer
Clima	Fogo	10	MapBiomas cicatrizes 2022-2024, município + buffer
Entorno	UC/TI próximas	30	distância mínima ao CAR, anel 5-10 km
Entorno	Desmatamento entorno	35	anel 5 km, anel 5-10 km
Entorno	Embargos entorno	25	anel 10 km, anel 5-10 km
Entorno	Queimada entorno	10	MapBiomas Fogo, anel 5-10 km

Classificação consolidada = 60% × restrição + 25% × clima + 15% × entorno. Classes (>70 Alto; >40 Médio) com **piso dimensional** (dimension_floor). Entorno usa bandas 500m=100%, 2000m=65%, 10000m=30%. Bioma IBGE é contexto visual, fora do score.

4.2. Fontes oficiais e respaldo

Tema	Fonte	Uso
CAR	SICAR	Geometria base, bloqueante
Embargo / TI / UC	IBAMA, FUNAI, MMA-CNUC	Restrição, materialidade regulatória
Desmatamento	MapBiomas, PRODES	Risco socioambiental e pressão no entorno
APP / hidro	FBDS 1:25.000	APP na restrição, água/hidro no clima
Seca / fogo	AdaptaBrasil, MapBiomas Fogo	Clima prospectivo e entorno
Regulatório	CMN 4.943/4.945, 5.193; IFRS S2	PRSAC, MCR, risco climático

URLs, datas de obtenção, versão/escopo e confiança das bases ficam registrados em processed/audit/source_registry.csv, gerado pelo pipeline.

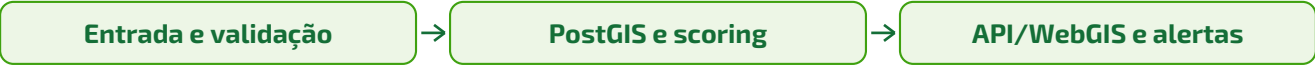
5. Resultados consolidados (4 CARs)

CAR	UF	Área (ha)	Restr.	Clima	Entorno	Consol.	Classe
CAR_01	RS	15	0.0	26.3	18.7	9.4	Baixo
CAR_02	PR	161	36.7	35.9	26.8	35.0	Médio
CAR_03	MT	101	15.0	49.5	100.0	36.4	Alto
CAR_04	MT	8976	64.9	35.6	100.0	65.0	Alto

Breakdown, evidências e parecer por imóvel, output/tables/, WebGIS e painel **Parecer Técnico**.

6. Parte 2 do case, escala nacional e clima

A solução proposta separa ingestão, processamento geoespacial, evidência auditável, decisão assistida e reproprocessamento. Essa organização permite aplicar a mesma lógica de triagem a uma carteira nacional de CARs, com versionamento de bases, rastreabilidade dos resultados e governança SAC/PRSAC.



6.1. Arquitetura operacional para milhares de imóveis

Etapa	Escala nacional	Governança
Entrada e validação	Lotes de CARs por proposta/carteira/cooperativa; API SICAR, espelho interno ou carga homologada.	Deduplicação, status do lote, vínculo com crédito e fila para CAR inválido.
PostGIS analítico	Geometrias válidas, overlay em EPSG:5880, índice espacial, partição UF/município e dissolve por tema.	source_layers, processing_runs, evidence e risk_scores versionados.
Score e governança	Risco socioambiental, climático, entorno e consolidado, com pesos em score_config.py.	Alto/Crítico vai para validação humana; score não é decisão automática.
Consumo operacional	FastAPI, WebGIS, relatório por imóvel e painel para carteira/região/segunda linha.	Alertas por sobreposição, mudança de classe, base expirada ou parecer.

Decisão de escala: para FBDS, a execução local baixa por município; em produção, o desenho recomendado é espelho por UF em storage interno/PostGIS, com atualização controlada e custo marginal previsível por CAR.

6.2. Camada climática e complemento recomendado

A solução já incorpora risco climático com seca municipal (AdaptaBrasil), água e hidrografia FBDS, fogo MapBiomas e sensibilidade agroterritorial. O complemento recomendado para produção é **estresse hídrico operacional**, por ligar risco climático físico à produtividade e ao fluxo de caixa rural. A dimensão climática permanece separada das restrições no imóvel: ela é variável prospectiva para monitoramento, prazo, mitigadores e acompanhamento.

Implementação: manter os layers já integrados e acrescentar WRI Aqueduct ou ANA/CEMADEN em PostGIS raster/vector, com recorte por CAR/buffer, estatística zonal, cobertura mínima de 60% e rescale quando houver lacuna.

Uso no crédito: atualizar trimestralmente ou por safra, guardar o snapshot usado no parecer e tratar o indicador como apoio a prazo, garantias, monitoramento e encaminhamento especializado, sem criar bloqueio automático.

Anexos: mapas em output/maps/; WebGIS em frontend/; docs em docs/metodologia.md e docs/fontes.md. IA apoiou estruturação de código e texto; cruzamentos, scores e nomenclaturas foram revisados manualmente.